

Problema 1 - Análise de nível de Sinal (RSSI)

uma equipe de telecomunicação está avaliando a qualidade do sinal de uma estação base celular.

Foram coletados valores de RSSI (Received Signal Strength Indicator) em dBm ao longo do tempo:

$[-85, -78, -90, -88, -76, -95, -80, -82, -77, -89]$

Tarefas: 1. Calcular o valor médio do RSSI.

2. Identificar o melhor e o pior sinal.

3. Listar os valores considerados aceitáveis ($RSSI \geq -85$ dB).

4. Contar quantas medições estão em condição ruim ($RSSI < -90$ dBm).

1

$$-85 + (-78) + (-90) + (-88) + (-76) + (-95) + (-80) + (-82) + (-77) + (-89) = -840$$

$$\frac{-840}{10} = -84 \text{ dBm}$$

Valor médio do RSSI é -84 dBm

2 -> O melhor sinal é o valor mais próximo a 0 então o melhor sinal é -76 dBm

3 - Valores aceitáveis são $-85, -78, -76, -80, -77$ e -82 .

4 - Condição ruim < -90

$$\Rightarrow -95 \text{ dBm}$$